



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**  
Acreditación Institucional en Alta Calidad



## ¿En qué invertir para crecer el próximo año?

**Proyecto integrador de Inteligencia de  
Negocios**

---

**Juan Felipe Rodríguez Galindo**

20261595004

**Carlos Stiven Mora Hoyos**

20261595003

Maestría en Ciencias de la Información y las  
Comunicaciones

2026



# La decisión

Cuatro iniciativas compiten por el presupuesto del próximo año

## Embudo mejorado

Llevar a toda la web la página, el botón, el descargable y el pago simplificado que ya se probaron.

## Webinars

Invitar a los contactos que ya conocen la marca.

## Duplicar publicidad

Doblar el gasto diario en Facebook y Google.

## Producto nuevo

Ofrecer un producto premium, más caro.

Todo se mide en **contribución**: lo que queda de la venta después de pagar el producto, la publicidad atribuida y el despacho. Una venta que cuesta más de lo que deja sube los ingresos y aun así pierde dinero.



# Cómo trabajamos

20.000 oportunidades, enero de 2024 a abril de 2026, datos sintéticos



## Reproducible

Todo se regenera con `make run`; cada cifra cita la vista o el archivo de origen.

## Sin fuga

El modelo solo usa lo que se sabe antes de la venta.

## Validado

El proceso se detiene si alguna regla o control de la estrella falla.



# Los datos tenían trampas

Las reglas dan cero, pero eso no basta

## Costo fijo oculto

Cada venta carga €22 de despacho que no aparecía en ninguna columna.

## Gasto que no se suma

El gasto diario de campaña cambia en cada fila: indica el nivel de pauta, no un pago. Sumarlo daría €4,55 M sin sentido.

## Sin gasto total

Solo el costo atribuido se puede sumar (€117 mil en pauta); el gasto real hay que pedirlo a finanzas.

## Producto para pocos

Solo se ofreció a tres segmentos de ticket alto: hay que comparar dentro de cada uno.

## Datos del futuro

Ingreso, margen y días de cierre quedan fuera del modelo.

## Cambios por épocas

Pauta y embudo cambiaron por periodos; comparar promedios mezcla palanca y momento.



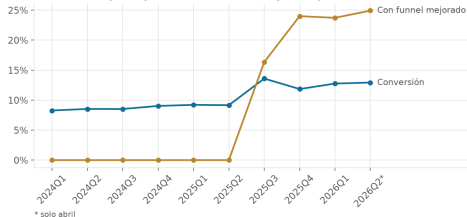
# El negocio crece vendiendo mejor

Últimos 12 meses frente a los 12 anteriores

|                 | Anterior | Último   |
|-----------------|----------|----------|
| Ventas          | 694      | 1.224    |
| Conversión      | 9,0 %    | 12,2 %   |
| Costo por venta | €81      | €66      |
| Contribución    | €487 mil | €934 mil |

El embudo explica parte del salto, no todo: en julio de 2025 la conversión ya había subido sin embudo completo, justo cuando terminó la pauta saturada.

Conversión y adopción del funnel completo, por trimestre

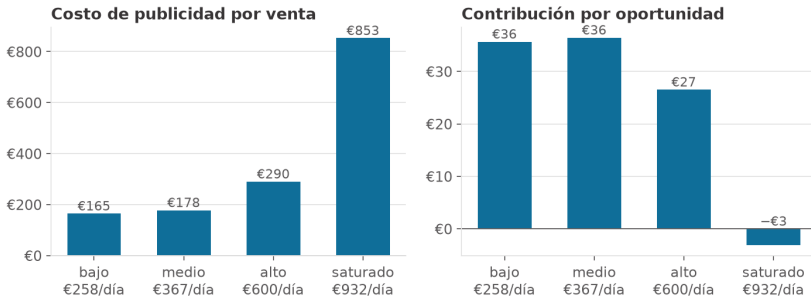




# Más publicidad, peor resultado

Facebook y Google: 39 % de las oportunidades, 13 % de la contribución

Facebook y Google según el nivel de gasto diario

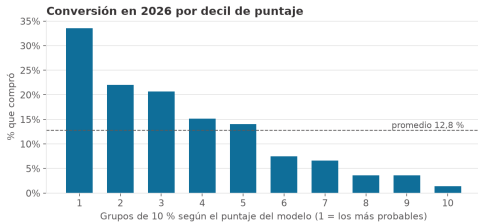


Con gasto saturado, cada venta cuesta casi cinco veces más y cada oportunidad pierde dinero: llegan más interesados, pero de peor calidad (puntaje 52,5 → 37,8).



# ¿Qué hace que alguien compre?

Regresión logística entrenada con 2024--2025 y evaluada en 2026



AUC 0,745. El 20 % con mayor puntaje concentra el 43 % de las ventas.

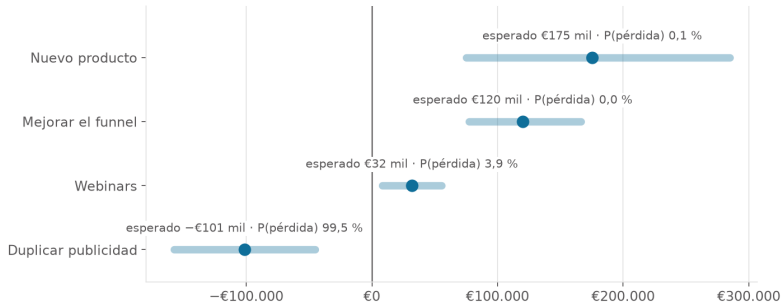
| Factor                     | Chances |
|----------------------------|---------|
| Puntaje previo (+1 desv.)  | +82 %   |
| Asistir al webinar         | +43 %   |
| Botón de beneficio         | +24 %   |
| Página nueva               | +17 %   |
| Material descargable       | +16 %   |
| Pauta saturada (vs. media) | −49 %   |
| Oferta de producto nuevo   | −38 %   |



# Comparación de las cuatro iniciativas

200 réplicas bootstrap × 10.000 simulaciones de costo y alcance

## Contribución adicional a 12 meses: valor esperado y rango P10-P90



El producto tiene el mayor valor esperado y el rango más ancho; el embudo deja algo menos, con menos dispersión y el mejor retorno por euro.



# Qué tan firmes son estos números

Las probabilidades de pérdida suponen que el modelo es correcto

## Producto: 55 ventas

Se extrapola a diez veces más oportunidades. Los €175 mil son un techo optimista.

## No son experimentos

Al webinar asiste quien quiere, y a los invitados se les eligió con mejor puntaje.

## Rangos optimistas

El bootstrap remuestrea filas sueltas e ignora las épocas; por bloques, los rangos serían más anchos.

## Umbrales

Si el producto cuesta más de €84 mil, gana el embudo. Los webinars solo compensan por debajo de €48 mil al año.



# Recomendación

**El embudo y el producto no compiten: uno sube la conversión, el otro el valor por venta**

## Hacer ahora

1. Extender el embudo mejorado (hoy lo ve una de cada cuatro oportunidades), con grupo de control.
2. Usar el puntaje del modelo para priorizar la atención comercial.

## No hacer

Duplicar la publicidad. Antes, conseguir con finanzas el gasto real de pauta.

## Probar primero

1. Piloto del producto un trimestre, con oferta al azar en B2B Services, Ecommerce y Enterprise.
2. Webinars solo si cuestan menos de €48 mil al año; medir asistentes, no invitados.

Datos sintéticos: el método se puede reutilizar, las cifras no describen una empresa real.



**UNIVERSIDAD DISTRICTAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**  
Acreditación Institucional en Alta Calidad

[www.udistrital.edu.co](http://www.udistrital.edu.co)

VIGILADO MINEDUCACIÓN.  
Diseño: Unidad de Publicaciones  
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

# Gracias

## Preguntas y discusión

---

**Juan Felipe Rodríguez Galindo**  
**Carlos Stiven Mora Hoyos**

Maestría en Ciencias de la Información  
y las Comunicaciones  
Inteligencia de Negocios